📜 Notice : Gérer des Artefacts dans GitHub Actions

💡 Qu'est-ce qu'un artefact ?

Un **artefact** est un fichier généré pendant un workflow GitHub Actions et qui peut être **stocké et réutilisé** plus tard.

📌 Pourquoi utiliser des artefacts ?

- ☑ Stocker des fichiers de build (ex: logs, images, rapports, binaires)
- ☑ Partager des fichiers entre **plusieurs jobs** dans un workflow
- ☑ Télécharger les fichiers après l'exécution d'un workflow

📌 Où ce workflow doit être placé ?

- ➡ **Dans votre projet GitHub**, créez le dossier `.github/workflows/`
- ➡ Ajoutez un fichier nommé `artifacts-example.yml`

📜 Fichier `.github/workflows/artifacts-example.yml`

```yaml
# 🏷 Nom du workflow (visible dans l'onglet "Actions" de GitHub)
name: Gestion des Artefacts

# 🎯 Déclenchement automatique à chaque push sur "main" ou exécution manuelle
on:
  push:
    branches:
      - main  # Ce workflow s'exécute uniquement sur la branche "main"
  workflow_dispatch:  # Permet de l'exécuter manuellement depuis GitHub Actions

# 🏗 Définition des tâches (jobs)
jobs:
  # 1️⃣ Génération d'un fichier et stockage en tant qu'artefact
  generate-file:
    runs-on: ubuntu-latest  # Exécute le job sur un serveur Linux GitHub
    steps:
      - name: 📥 Cloner le dépôt GitHub
        uses: actions/checkout@v4  # Récupère le code source du dépôt GitHub

      - name: 📝 Générer un fichier texte
        run: echo "🎉 Ceci est un artefact généré automatiquement !" > output.txt
        # Cette commande crée un fichier "output.txt" et y écrit du texte

      - name: 💾 Sauvegarder le fichier en tant qu'artefact
        uses: actions/upload-artifact@v3  # Stocke un fichier dans GitHub Actions
        with:
          name: fichier-genere  # Nom de l'artefact (visible dans GitHub Actions)
          path: output.txt  # Fichier à stocker

  # 2️⃣ Télécharger et utiliser l'artefact
  use-artifact:
    runs-on: ubuntu-latest  # Ce job s'exécute sur une machine Linux GitHub
    needs: generate-file  # 🔄 Ce job ne démarre que si "generate-file" a réussi
```

```
    steps:
      - name: 📥 Télécharger l'artefact stocké
        uses: actions/download-artifact@v3  # Récupère un artefact depuis GitHub
Actions
        with:
          name: fichier-genere  # Télécharge l'artefact nommé "fichier-genere"
          path: ./artifacts/  # Stocke le fichier téléchargé dans le dossier
"artifacts"

      - name: 📜 Lire le contenu de l'artefact
        run: cat ./artifacts/output.txt  # Affiche le contenu du fichier
téléchargé
```

🛠 Explication Détaillée du Code

1️⃣ Déclenchement du Workflow

```
on:
  push:
    branches:
      - main
  workflow_dispatch:
```

📌 **Que fait cette partie ?**

- `push` **sur** `main` → Exécute le workflow à chaque commit sur `main`
- `workflow_dispatch` → Permet d'exécuter le workflow **manuellement** depuis GitHub

---

2️⃣ Cloner le dépôt avec `actions/checkout@v4`

```
- name: 📥 Cloner le dépôt GitHub
  uses: actions/checkout@v4
```

📌 **Que fait cette étape ?**

➡️ Télécharge **le code source du dépôt GitHub** sur le serveur où s'exécute le workflow.

💡 **Pourquoi c'est important ?**

✅ Si on veut **lire, modifier ou créer des fichiers**, on a besoin d'avoir **le dépôt cloné**.

✅ Sans `checkout`, le runner GitHub Actions **n'a pas accès au code du projet**.

3️⃣ Générer un fichier texte (`output.txt`)

```
- name: 📝 Générer un fichier texte
  run: echo "🎉 Ceci est un artefact généré automatiquement !" > output.txt
```

📌 **Que fait cette commande ?**
➡️ **Crée un fichier** `output.txt` et y écrit le texte `"🎉 Ceci est un artefact généré automatiquement !"`

💡 **Pourquoi ?**
✅ Ce fichier est **l'artefact** que nous allons stocker pour le récupérer plus tard.

4️⃣ Sauvegarder l'artefact (`upload-artifact@v3`)

```
- name: 💾 Sauvegarder le fichier en tant qu'artefact
  uses: actions/upload-artifact@v3
  with:
    name: fichier-genere  # Nom de l'artefact visible sur GitHub Actions
    path: output.txt  # Indique le fichier à stocker
```

📌 **Que fait cette étape ?**
➡️ **Enregistre** `output.txt` **comme artefact** et le rend disponible pour d'autres jobs.

💡 **Pourquoi ?**
✅ Permet de sauvegarder des fichiers **même après la fin du job**
✅ Utile pour **partager des fichiers entre plusieurs jobs**

5️⃣ Télécharger l'artefact (`download-artifact@v3`)

```
- name: 📥 Télécharger l'artefact stocké
  uses: actions/download-artifact@v3
  with:
    name: fichier-genere  # Nom de l'artefact à récupérer
    path: ./artifacts/  # Où enregistrer le fichier récupéré
```

📌 **Que fait cette étape ?**
➡️ **Télécharge l'artefact** `fichier-genere` et le place dans le dossier `artifacts/`

💡 **Pourquoi ?**
✅ Permet **d'utiliser le fichier généré dans un autre job**.

6️⃣ Lire le contenu du fichier récupéré

```
- name: 📜 Lire le contenu de l'artefact
  run: cat ./artifacts/output.txt
```

📌 **Que fait cette commande ?**
➡️ **Affiche le contenu du fichier** `output.txt` téléchargé.

💡 **Pourquoi ?**
✅ Vérifie que **le fichier a bien été stocké et récupéré** dans GitHub Actions.

🚀 Comment Tester ce Workflow ?

1️⃣ 📁 **Créez le dossier** `.github/workflows/` dans votre projet
2️⃣ 📜 **Ajoutez ce fichier YAML** dans `.github/workflows/artifacts-example.yml`
3️⃣ 🎯 **Faites un commit & push** sur `main`
4️⃣ 🔍 **Allez dans GitHub > "Actions"** et observez le résultat

- **Dans l'onglet "Artifacts"** : vous verrez `fichier-genere` disponible
- **Dans la console GitHub Actions** : le fichier sera bien récupéré et affiché